

摘要：

14A距大规模量产仍有约两年。英特尔方面表示，该节点有望像22纳米一样，成为一个长寿制程。

英特尔14A（1.4纳米级）制程的缺陷密度下降速度超出公司预期，创下22纳米以来最佳表现。CFO David Zinsner在德意志银行2026年科技大会上称，“自22nm以来从未见过这样的表现”。

14A计划2027年下半年风险量产，2028年进入大规模量产。距投产尚有约两年，客户端已出现实质性变化：英特尔内部设计团队开始在14A上开发产品，外部代工客户从评估技术数据转向询问产能分配。

对标22纳米：好消息与三重限定

"14A的缺陷密度优于我们设定的目标曲线，缺陷下降速度也优于此前任何节点。自22纳米以来，我们没见过这种表现——而22纳米可以说是英特尔推出过的最好制程之一。"Zinsner在会上表示。

22纳米是英特尔首个FinFET制程，推出时领先全行业——竞争对手直到2014至2015年的14/16纳米节点才跟进。Ivy Bridge处理器2012年上市后大获成功，22纳米为英特尔CPU产线服务至2016年，之后继续用于其他产品线。

但Zinsner的比较有严格边界。他对标的是14A在距量产约两年时的缺陷下降轨迹，与22纳米在约2010年同期阶段的表现，而非两代工艺绝对缺陷水平的直接比较。同时，16年间晶圆检测设备的进步已改变了“缺陷”的计量口径，而缺陷密度本身也不直接等同于良率。

14A的工艺复杂度让这组数据更有看头：第二代环栅（GAA）RibbonFET晶体管、第二代背面供电PowerDirect、High-NA EUV光刻，技术难度远超22纳米。在这样的工艺组合下仍能快速压低缺陷密度，放在英特尔近年的制程记录中格外突出——此前，14纳米因良率不足推迟一年，初代10纳米失败，20A取消，18A量产时缺陷仍偏高，Intel 4和Intel 3几乎未公开过进展。

客户：从“看数据”到“要产能”

Zinsner透露，英特尔内部设计团队已在14A上开发产品。他称这群内部客户“大概是所有人里最挑剔的”，“他们选择在14A上设计产品，对我们也是很大的信心提振。”

外部代工客户的态度也在发生质变。据Zinsner介绍，CEO陈立武和团队目前每周与客户会面，“客户已从看数据，转向了‘我能拿到多少产能？供应节奏怎么安排？’我们现在对14A的外部客户也有了确信（conviction）。”

14A距大规模量产仍有约两年。英特尔方面表示，该节点有望像22纳米一样，成为一个长寿制程。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

237 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论